

Manual Pengguna Komprehensif SeisBox ISC

Yudha Styawan

2026

Contents

Pengantar SeisBox ISC	1
1. Unduh Data Gempa (Fetching)	1
2. Menyeragamkan Magnitudo (Konversi)	2
3. Visualisasi Peta dan Statistik	2
4. Pembuatan Sayatan Melintang (Cross-Section)	5
5. Ringkasan	7

KREDIT & DISKLAIMER: Perangkat lunak ini merupakan antarmuka baris perintah (CLI) untuk mengakses dan memproses katalog gempa bumi secara otomatis dari basis data **International Seismological Centre (ISC)**. Pastikan Anda tetap memberikan sitasi ilmiah yang selayaknya kepada ISC Bulletin sesuai dengan standar publikasi apabila menggunakan data luaran dari perangkat lunak ini untuk kebutuhan publikasi ilmiah.

Pengantar SeisBox ISC

SeisBox ISC adalah fitur CLI yang memungkinkan Anda melakukan pengunduhan data secara *batch* tanpa batas dari basis data ISC, mengonversi magnitudo menggunakan aturan konversi lokal Anda (misal, menyeragamkan ke Moment Magnitude / Mw), memfilter data secara spasial (sayatan melintang / cross-section), serta mengekspor data yang sudah diproses secara otomatis ke dalam bentuk grafik visual yang apik dan siap untuk dipublikasi.

CATATAN EKSEKUSI PROGRAM

Bagi pengguna Windows, jika Anda menggunakan Command Prompt, harap ganti karakter backslash (\) di panduan ini dengan simbol caret (^). Selain itu, pastikan untuk menggunakan `seisbox_isc.exe` ketimbang `./seisbox_isc`.

1. Unduh Data Gempa (Fetching)

Langkah awal dalam menggunakan `seisbox_isc` adalah mengunduh data langsung dari ISC. Anda harus mendefinisikan batasan spasial (*bounding box*) dan batasan waktu (*time range*).

```
./seisbox_isc \
  --min-lon=95.0 --max-lon=105.0 \
  --min-lat=-7.0 --max-lat=6.0 \
  --start-date="2010-01-01" --start-time="00:00:00" \
  --end-date="2020-12-31" --end-time="23:59:59" \
  --min-depth=0.0 --max-depth=300.0 \
  --min-mag=4.5 --max-mag=9.0 \
```

```
--output "katalog_sumatera_processed.csv" \  
--raw-output "raw_isc.txt"
```

Penjelasan Singkat:

- Rentang Waktu dan Lokasi: Mencakup area Sumatera selama 1 dekade.
 - Kedalaman dan Magnitudo: Membatasi hanya gempa menengah hingga kuat ($M > 4.5$) hingga kedalaman 300 km.
 - `--raw-output`: Menyimpan hasil balasan (*response*) asli dari server ISC tanpa modifikasi.
 - `--output`: File CSV hasil pemrosesan dan ekstraksi SeisBox.
-

2. Menyeragamkan Magnitudo (Konversi)

Seringkali data dari ISC memiliki berbagai jenis magnitudo (Mb, Ms, ML, dll.). Kita dapat menyeragamkan jenis magnitudo tersebut menjadi **Mw** (Moment Magnitude) menggunakan algoritma konversi berbasis regresi linear yang disediakan via `--conversion-file`.

```
./seisbox_isc \  
--input-raw "raw_isc.txt" \  
--conversion-file "aturan_konversi.csv" \  
--output "katalog_sumatera_seragam.csv"
```

[!TIP] **Kerja Offline:** Perintah di atas menggunakan `--input-raw`. Ini berarti `seisbox_isc` **tidak akan mengunduh ulang** data dari internet, melainkan memproses data teks `raw_isc.txt` yang sebelumnya sudah diunduh. Sangat berguna untuk penghematan kuota API dan percepatan kalkulasi. Anda juga bisa menggunakan `--input-csv` jika sebelumnya menyimpan hasil unduhannya ke `.csv`.

3. Visualisasi Peta dan Statistik

Anda bisa langsung membuat infografik berupa Peta Sebaran Episentrum Gempa, Histogram Distribusi Magnitudo-Waktu, dan Pie Chart dominasi Magnitudo dengan cara menambahkan argumen pemplotan visual.

```
./seisbox_isc \  
--input-raw "raw_isc.txt" \  
--plot-map "peta_sebaran.png" \  
--plot-stats "output_direktori_grafik"
```

Dengan perintah ini, di dalam folder tujuan Anda akan tercipta gambar-gambar siap pakai (resolusi tinggi) yang sangat cocok disematkan pada laporan akademis.

Contoh pewarnaan pada peta episentrum:

- **Merah:** 0 - 70 km (Gempa Dangkal)
- **Hijau:** 70 - 300 km (Gempa Menengah)
- **Biru:** > 300 km (Gempa Dalam)

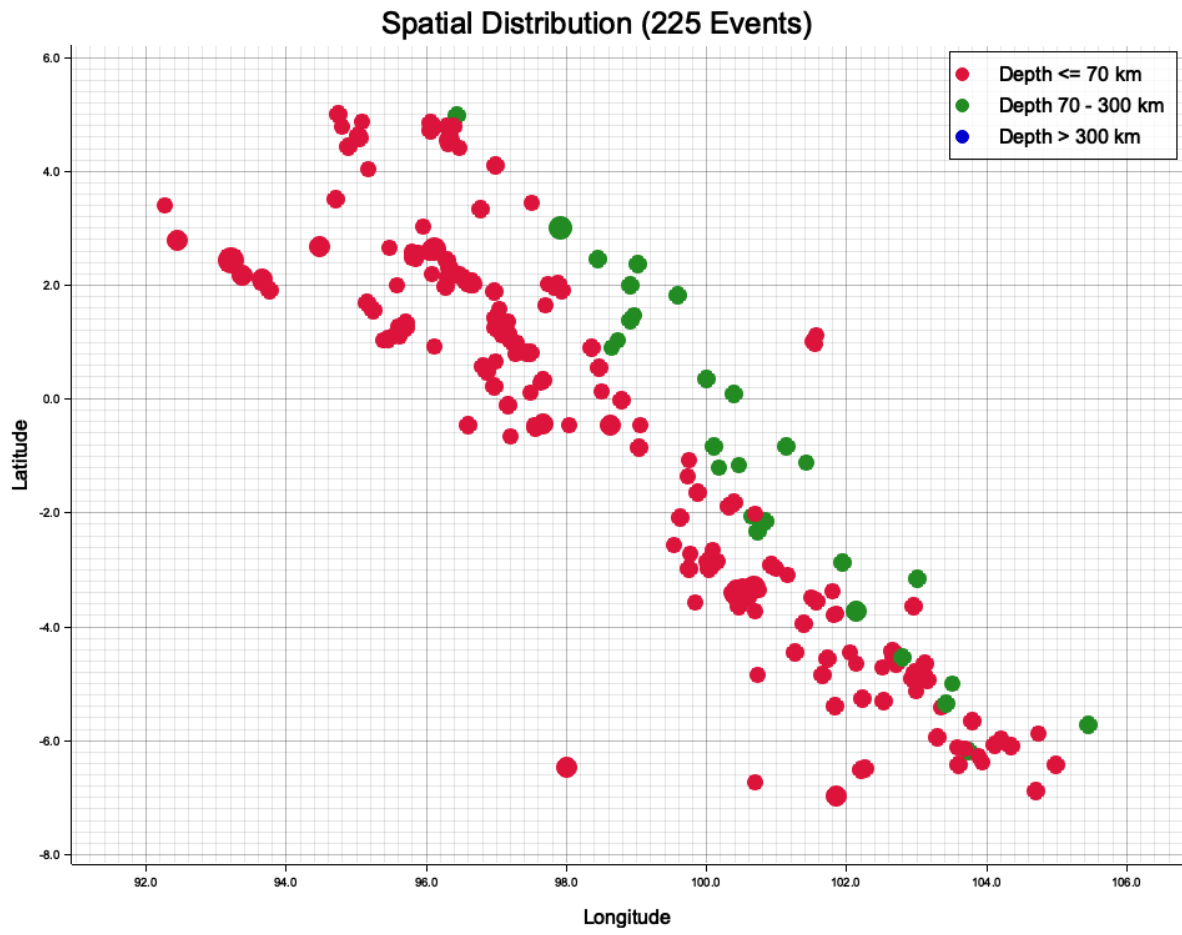


Figure 1: Peta Sebaran Episentrum

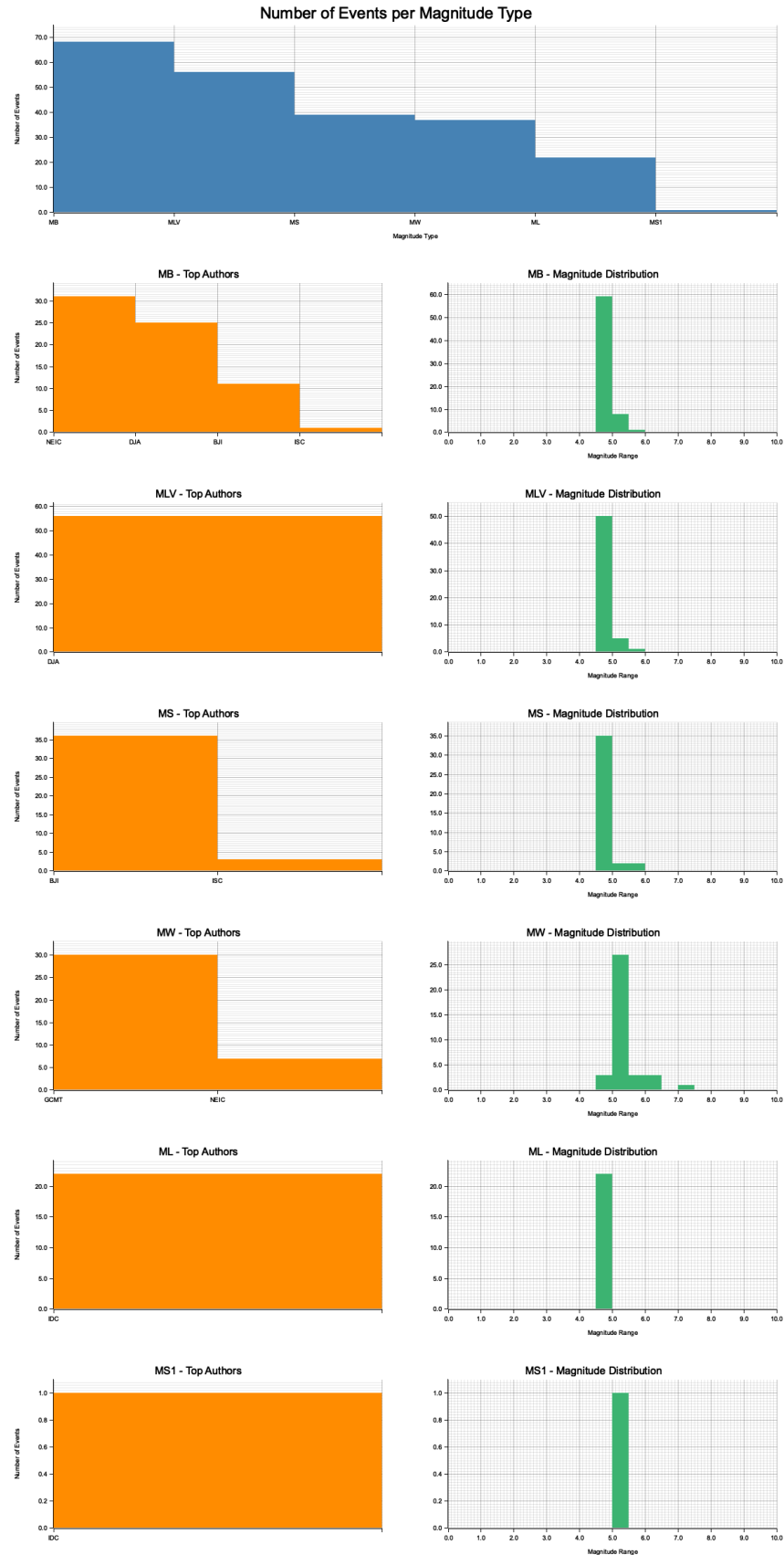


Figure 2: Visualisasi Katalog Magnitudo

Distribusi Tipe Magnitudo Asal yang Dikonversi (Mw)

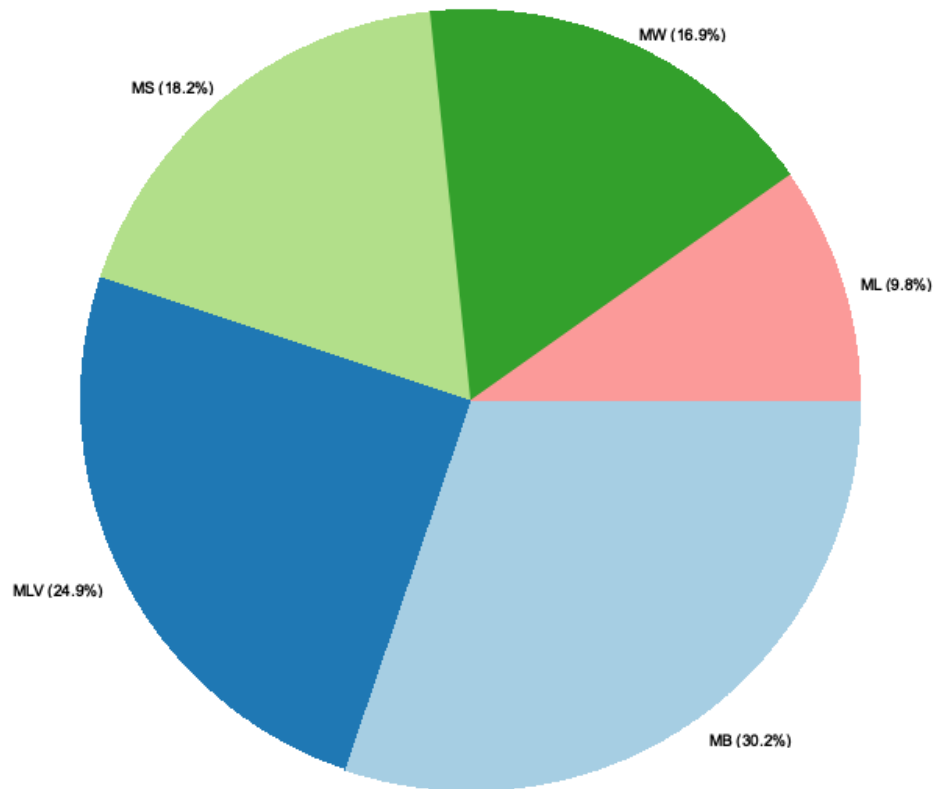


Figure 3: Distribusi Tipe Magnitudo

4. Pembuatan Sayatan Melintang (Cross-Section)

Jika Anda ingin melihat aktivitas penunjaman (subduksi) tektonik secara penampang kedalaman, SeisBox memiliki modul otomatis untuk memproyeksikan episentrum 3D menjadi koordinat jarak relatif 2D.

```
./seisbox_isc \  
  --input-raw "raw_isc.txt" \  
  --cs-start-lon=100.0 --cs-start-lat=-2.0 \  
  --cs-end-lon=105.0 --cs-end-lat=-3.0 \  
  --cs-buffer-km=50.0 \  

```

```
--cs-out-csv "cross_section_data.csv" \
--plot-cross-section "cross_section_plot.png" \
--plot-map "peta_sebaran_cs.png" \
--plot-cs-track
```

Penjelasan Parameter Sayatan:

- `--cs-start-*` & `--cs-end-*`: Titik koordinat awal dan titik akhir garis sayatan melintang. Titik awal akan dihitung sebagai “titik 0 km” di sumbu horizontal.
- `--cs-buffer-km 50.0`: **Lebar Penampang (Buffer)**. Karena garis hanyalah 1 dimensi, kita harus menetapkan margin (lebar jangkauan) agar gempa di sekitar garis bisa dilibatkan. Semua gempa dengan jarak ortogonal melebihi 50 km dari garis utama akan dibuang (tidak ditampilkan di plot).
- `--cs-out-csv`: Menghasilkan CSV berisi seluruh kejadian gempa yang lolos penyaringan sayatan ini. CSV tersebut memiliki 2 buah kolom tambahan yang krusial untuk plot spasial tingkat lanjut:
 1. `along_track_km`: Jarak sejajar kejadian gempa pada garis sayatan (sumbu X di plot).
 2. `cross_track_km`: Jarak tegak lurus (simpangan) kejadian gempa ke garis (lebar absolut).
- `--plot-cross-section`: Mencetak otomatis grafik scatter 2D yang sumbu-X nya merepresentasikan `along_track_km` dan sumbu Y yang terinversi (dari 0 ke bawah) merepresentasikan Kedalaman (Depth).
- `--plot-cs-track`: Menggambar garis sayatan melintang tersebut secara visual di dalam `--plot-map`.

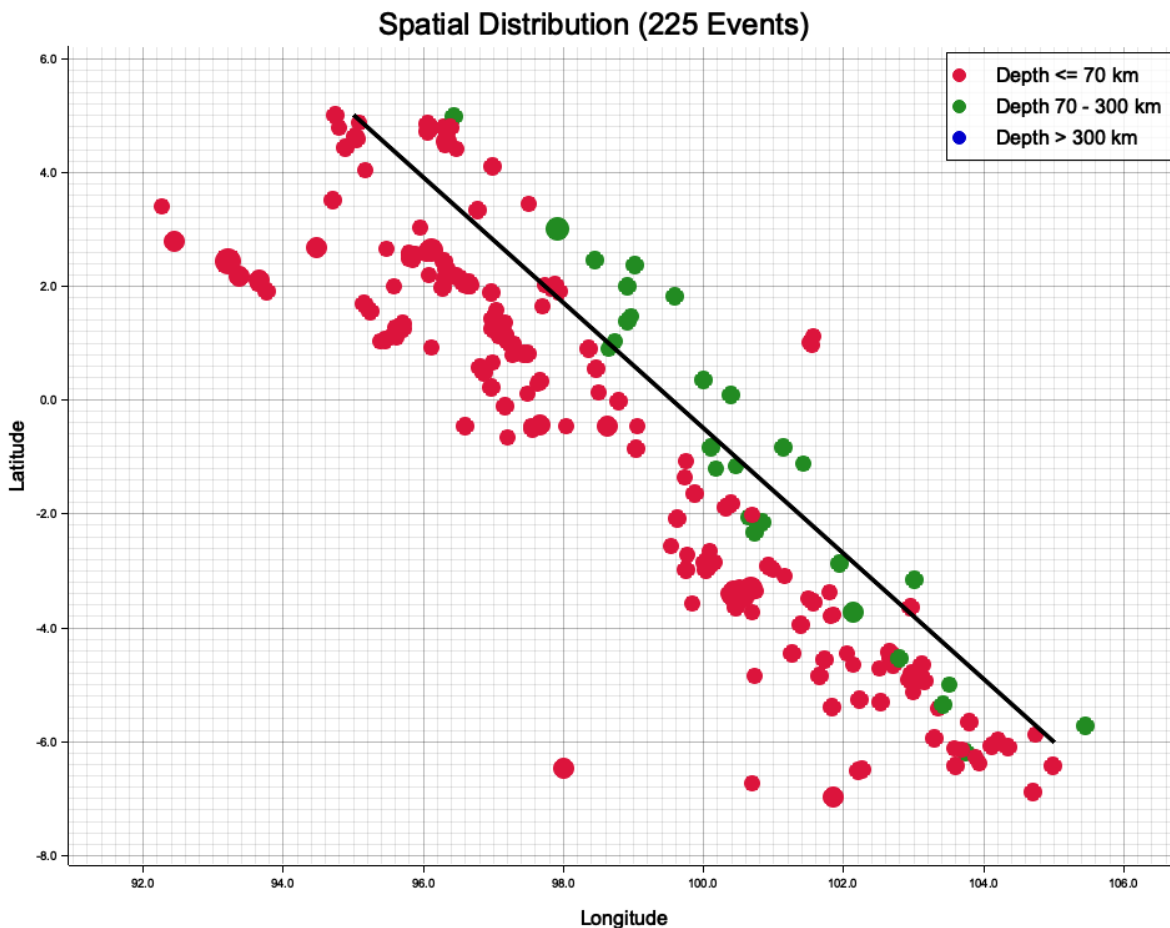


Figure 4: Peta Garis Sayatan

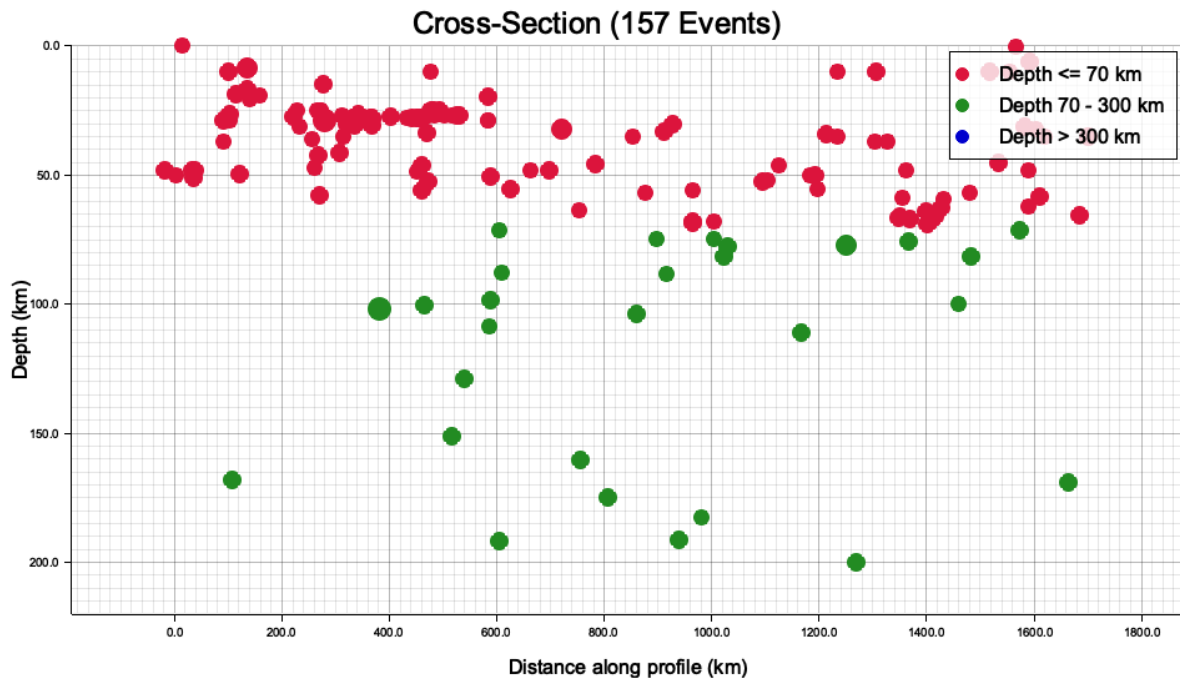


Figure 5: Sayatan Melintang Gempa

5. Ringkasan

SeisBox CLI menjamin otomatisasi penuh, dari mulai pengunduhan hingga menghasilkan infografik *cross-section* berkualitas tinggi hanya dari satu atau dua baris terminal shell, sangat memfasilitasi kebutuhan analitik dan *data processing pipeline* yang masif di laboratorium.